

Τεχνική Αναφορά: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Αισθητήρων (SensorHub)

Γεώργιος Τζανόπουλος (ΑΜ: 2846)

Απρίλιος 2026

1. Εισαγωγή & Στόχοι του Συστήματος

Η παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του **SensorHub**, μιας προηγμένης διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων. Βασικοί πυλώνες του συστήματος είναι η ασφάλεια μέσω Role-Based Access Control (RBAC), η σταθερότητα σε περιβάλλον παραγωγής και η ικανότητα διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time telemetry).

2. Αρχιτεκτονική & Τεχνολογικές Επιλογές

Η εφαρμογή ακολουθεί το αρχιτεκτονικό πρότυπο **Backend-For-Frontend (BFF)**, διασφαλίζοντας την αποσύνδεση της επιχειρησιακής λογικής από την παρουσίαση και ενισχύοντας την ασφάλεια των δεδομένων.

2.1 Επίπεδο Δεδομένων (Database Layer)

- **PostgreSQL 17 (Alpine):** Επιλέχθηκε η τελευταία έκδοση της PostgreSQL για την αξιοπιστία της στη διαχείριση χρονοσειρών (time-series) και την υποστήριξη σύνθετων ερωτημάτων.

2.2 Αναλυτικό Backend (Core Engine)

- **FastAPI (Python 3.12):** Χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ενός ταχύτατου και ελαφριού API.
- **SQLModel:** Μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει το validation του Pydantic με τη δύναμη του SQLAlchemy, εξασφαλίζοντας πλήρη τύπο-ασφάλεια (Type Safety).
- **uv:** Για την αυτοματοποιημένη και ταχύτατη διαχείριση των πακέτων Python.

2.3 Διεπαφή Χρήστη & Proxy (UI Layer)

- **Next.js 16 (App Router):** Με χρήση του React 19, προσφέροντας βέλτιστη απόδοση μέσω Server-side Rendering και Client-side Hydration.
- **BetterAuth:** Ενσωματώθηκε για τη διαχείριση της αυθεντικοποίησης και των ρόλων των χρηστών.
- **Tailwind CSS v4 & Recharts:** Για τη δημιουργία ενός φιλικού, Dark Mode περιβάλλοντος με δυναμικά γραφήματα που ενημερώνονται αυτόματα.

2.4 Προσομοιωτής Υλικού (Simulator)

- Ανεξάρτητο script σε Python που λειτουργεί ως “εικονική συσκευή IoT”, αποστέλλοντας μετρήσεις μέσω ασφαλούς καναλιού με κρυπτογραφικό κλειδί (**X-Sensor-API-Key**).

3. Προκλήσεις και Λύσεις κατά την Υλοποίηση

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και του deployment, αντιμετωπίσαμε μια σημαντική τεχνική πρόκληση που αφορούσε την αυθεντικοποίηση σε περιβάλλον παραγωγής.

3.1 Το Πρόβλημα της Αυθεντικοποίησης (Session Persistence)

Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής πίσω από **Reverse Proxy** (Cloudflare/Proxmox VM), παρατηρήθηκε αδυναμία διατήρησης του session. Ο browser απέρριπτε τα cookies αυθεντικοποίησης λόγω ασυμφωνίας πρωτοκόλλων (εσωτερικό HTTP vs εξωτερικό HTTPS) και αφαίρεσης headers από τον proxy.

3.2 Τεχνική Επίλυση

Για την οριστική λύση του προβλήματος, εφαρμόστηκαν τα εξής: 1. **Μετάβαση σε Client-Side Authorization:** Αντί για server-side middleware, ο έλεγχος των sessions μεταφέρθηκε στην πλευρά του πελάτη (Client-side), εξασφαλίζοντας ότι ο browser διαχειρίζεται ορθά τη μετάδοση των cookies ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του δικτύου. 2. **Configuration για Proxy Trust:** Ρυθμίστηκε το BetterAuth να εμπιστεύεται τα forwarded headers (trustProxy, useRuntimeURL), ώστε να αναγνωρίζει το πραγματικό domain και το HTTPS πρωτόκολλο. 3. **Production Build:** Η εφαρμογή μεταφέρθηκε από development mode σε πλήρες **Production Build** (next build), εξαλείφοντας τους περιορισμούς του dev-server σχετικά με τα cross-origin requests. 4. **Υποστήριξη Username:** Ενσωματώθηκε το σχετικό plugin (username) στο BetterAuth για να καλύψει την απαίτηση εισόδου με username πέρα από το email.

4. Βήματα Εγκατάστασης

Η εφαρμογή είναι πλήρως “containerized” και μπορεί να εκκινηθεί με μία εντολή:

1. **Εκκίνηση Περιβάλλοντος:** `bash docker compose up --build -d` Η εντολή αυτή χτίζει τις εικόνες, εκτελεί τα migrations της βάσης και δημιουργεί αυτόματα τους λογαριασμούς δοκιμής.
2. **Πρόσβαση:** Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: `https://sensor.orailab.gr` (ή τοπικά στο `http://localhost:3000`).
3. **Δοκιμή Εισαγωγής Δεδομένων (Ingestion Demo):** Για τη χειροκίνητη δοκιμή της αυτόματης εισαγωγής μετρήσεων από το τερματικό του host μηχανήματος, εκτελέστε το παρακάτω script: `bash SENSOR_API_KEY=c2c298bdeb503da28707915 uv run services/backend/demo_ingest.py`

5. Λογαριασμοί Δοκιμής (Seed Data)

Ρόλος	Username	Email	Password
Admin	admin	admin@orailab.gr	adminpassword
User	user	user@orailab.gr	userpassword